

TypeScript - Principiante

Tema 14: Narrowing

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar type narrowing con typeof, igualdad, truthiness, in, instanceof, discriminated unions y type guards personalizados.

Ejercicio 1 - String o number

Crea una funcion que reciba string | number. Si es string, conviértelo a mayusculas; si es number, calcula su doble.

Requisitos

- Usa typeof.
- No uses type assertions.

Ejemplo de ejecucion

hola -> HOLA

10 -> 20

Objetivo

Practicar narrowing con typeof.

Pista

Comprueba el tipo antes de usar operaciones especificas.

Ejercicio 2 - Boolean o string

Recibe boolean | string y genera una descripcion diferente para cada tipo.

Requisitos

- Usa typeof.
- Maneja ambas posibilidades.

Ejemplo de ejecucion

true -> Activado

manual -> Texto: manual

Objetivo

Reforzar typeof.

Pista

Dentro de cada rama TypeScript conoce un tipo mas especifico.

Ejercicio 3 - Valor opcional

Crea una funcion que reciba string | undefined y muestre el texto solo cuando exista.

Requisitos

- No uses as.
- Maneja undefined.

Ejemplo de ejecucion

Sin valor
TypeScript

Objetivo

Practicar narrowing mediante comprobacion de existencia.

Pista

Una condicion puede eliminar undefined del tipo.

Ejercicio 4 - Null

Crea una funcion que reciba User | null y devuelva el nombre si existe usuario.

Requisitos

- Comprueba null antes de acceder a propiedades.
- Devuelve un mensaje alternativo.

Ejemplo de ejecucion

Usuario no encontrado

Objetivo

Practicar narrowing con null.

Pista

Compara el valor antes de acceder al objeto.

Ejercicio 5 - Truthiness

Crea una funcion que reciba string | null | undefined y determine si hay texto disponible.

Requisitos

- Usa una comprobacion de truthiness.
- Considera tambien string vacio.

Ejemplo de ejecucion

No hay texto

Objetivo

Practicar truthiness narrowing.

Pista

Recuerda que una cadena vacia tambien es falsy.

Ejercicio 6 - Igualdad

Crea una funcion que reciba string | number y otro parametro string. Si ambos son iguales, trabaja con el primer valor como string.

Requisitos

- Usa una comparacion de igualdad adecuada.
- Explica mediante comentario por que se estrecha el tipo.

Ejemplo de ejecucion

Los valores coinciden: hola

Objetivo

Practicar equality narrowing.

Pista

La comparacion puede aportar informacion sobre ambos operandos.

Ejercicio 7 - Propiedad in

Define Cat y Dog con propiedades diferentes. Crea una funcion que reciba Cat | Dog y determine el tipo usando in.

Requisitos

- No uses typeof para distinguir objetos.
- Accede a una propiedad exclusiva de cada tipo.

Ejemplo de ejecucion

El perro ladra

Objetivo

Practicar el operador in.

Pista

Comprueba la existencia de una propiedad exclusiva.

Ejercicio 8 - Vehiculos

Define Car con drive y Boat con sail. Crea una funcion que reciba Car | Boat.

Requisitos

- Usa in para decidir que metodo ejecutar.
- No uses assertions.

Ejemplo de ejecucion

El auto esta conduciendo

Objetivo

Reforzar narrowing estructural.

Pista

Los metodos tambien son propiedades que pueden comprobarse.

Ejercicio 9 - instanceof

Crea clases Dog y Cat y una funcion que reciba Dog | Cat.

Requisitos

- Usa instanceof.
- Ejecuta un metodo especifico de cada clase.

Ejemplo de ejecucion

Dog: Guau

Objetivo

Practicar narrowing con clases.

Pista

instanceof funciona con valores que existen en runtime.

Ejercicio 10 - Error

Crea una funcion que reciba unknown y, si es una instancia de Error, muestre su mensaje.

Requisitos

- El parametro debe ser unknown.
- No accedas a message antes de comprobar.

Ejemplo de ejecucion

Error: archivo no encontrado

Objetivo

Aplicar narrowing seguro sobre unknown.

Pista

instanceof Error permite acceder de forma segura a message.

Ejercicio 11 - Union discriminada basica

Modela Success y Failure con una propiedad type que contenga success o error.

Requisitos

- Crea Result como union.
- Procesa ambas variantes mediante type.

Ejemplo de ejecucion

Resultado correcto

Error: operacion fallida

Objetivo

Practicar discriminated unions.

Pista

Una propiedad literal comun puede identificar cada variante.

Ejercicio 12 - Estados de carga

Modela loading, success y error para una consulta.

Requisitos

- loading no contiene data.
- success contiene data.
- error contiene message.
- Procesa todos los estados.

Ejemplo de ejecucion

Cargando...

Datos recibidos

Objetivo

Aplicar narrowing a estados de aplicaciones.

Pista

Usa un discriminante comun como status.

Ejercicio 13 - Formas geometricas

Modela circle, rectangle y square como union discriminada y calcula su area.

Requisitos

- Cada forma contiene solo los datos necesarios.
- Maneja todas las variantes.

Ejemplo de ejecucion

Area: 78.54

Objetivo

Practicar discriminated unions con calculos.

Pista

Un switch sobre kind puede estrechar el tipo.

Ejercicio 14 - Pago

Modela cash, card y transfer como tipos diferentes.

Requisitos

- Cada tipo contiene datos propios.
- Usa una propiedad method como discriminante.
- Procesa el pago sin assertions.

Ejemplo de ejecucion

Pago con tarjeta terminada en 1234

Objetivo

Modelar variantes de dominio.

Pista

Dentro de cada case solo deben estar disponibles las propiedades correspondientes.

Ejercicio 15 - Type guard personalizado

Define User y crea una funcion isUser(value: unknown) que determine si un valor tiene la estructura minima de User.

Requisitos

- El parametro es unknown.
- La funcion debe usar un type predicate.
- Pruebala antes de acceder a propiedades.

Ejemplo de ejecucion

Usuario valido: Ana

Objetivo

Introducir type predicates.

Pista

La firma puede usar value is User.

Ejercicio 16 - Filtrar valores

Crea un array con valores string | null | undefined y genera un string[] eliminando valores no validos.

Requisitos

- Usa una funcion type guard.
- El resultado debe quedar correctamente inferido como string[].

Ejemplo de ejecucion

Ana, Carlos, Laura

Objetivo

Usar guards con filter.

Pista

Un predicate tipado ayuda a TypeScript a conocer el tipo del array resultante.

Ejercicio 17 - Guard de producto

Crea isProduct para validar valores unknown antes de agregarlos a Product[].

Requisitos

- Comprueba que sea objeto.
- Comprueba propiedades esenciales y sus tipos.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Producto valido agregado

Objetivo

Practicar validacion de datos externos.

Pista

Narrowing es especialmente importante cuando recibes unknown.

Ejercicio 18 - Exhaustividad

Crea una union de estados draft, published y archived y procesala con switch.

Requisitos

- Maneja todos los casos.
- Agrega una comprobacion con never para detectar variantes no manejadas.

Ejemplo de ejecucion

Estado: published

Objetivo

Practicar exhaustive checking.

Pista

never puede revelar que falta manejar una variante.

Ejercicio 19 - Eventos

Modela eventos login, logout, purchase y passwordChange.

Requisitos

- Cada evento tiene payload diferente.
- Usa una union discriminada.
- Procesa todos con una sola funcion.
- Incluye comprobacion exhaustiva.

Ejemplo de ejecucion

Purchase: usuario 10 - \$850

Objetivo

Integrar narrowing con modelos mas complejos.

Pista

El discriminante debe ser literal y comun a todas las variantes.

Ejercicio 20 - Respuesta de API desconocida

Simula una funcion que recibe unknown desde una fuente externa y debe convertirlo de forma segura en ApiResponse.

Requisitos

- No uses any.
- Valida que el valor sea un objeto antes de acceder.
- Distingue respuesta success y error.
- Valida los campos necesarios.
- Usa type guards personalizados.
- No uses as para saltarte todas las comprobaciones.
- Maneja datos invalidos con un mensaje apropiado.

Ejemplo de ejecucion

Usuario recibido: Ana

Respuesta invalida rechazada

Objetivo

Integrar unknown, typeof, in, type predicates y discriminated unions.

Pista

Avanza desde unknown haciendo comprobaciones pequenas hasta llegar al tipo esperado.